

概率论期末试卷

试卷 1

一、选择题(共 5 题,每题 3 分,共计 15 分)

1. 房间里有 10 个人,分别戴了从 1 号到 10 号的胸牌,现任选 3 个人记录其胸牌号码,则最小号码为 4 的概率为().

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{1}{6}$ D. $\frac{1}{8}$

2. 设 $P(A) = 0.6, P(B) = 0.6, P(A|B) = 0.6$, 则下列选项正确的是().

- A. A 与 B 独立 B. A 与 B 互斥 C. $A = B$ D. $P(A \cup B) = 0.36$

3. 设随机变量 X 的密度函数为 $p(x) = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{(x+3)^2}{4}} (-\infty < x < +\infty)$, 则 $Y = () \sim N(0, 1)$.

- A. $\frac{X+3}{2}$ B. $\frac{X+3}{\sqrt{2}}$ C. $\frac{X-3}{2}$ D. $\frac{X-3}{\sqrt{2}}$

4. 设相互独立的随机变量 X 与 Y 分别服从参数为 3 和 2 的泊松分布, 则 $P(X+Y=0)$ 的值为().

- A. e^{-6} B. e^{-5} C. $e^{-3/2}$ D. e^{-1}

5. 如果随机变量 X 与 Y 满足 $D(X+Y) = D(X-Y)$, 则下列结论正确的是().

- A. $D(Y) = 0$ B. $D(X)D(Y) = 0$
C. X 与 Y 相互独立 D. $E(XY) = E(X)E(Y)$

二、填空题(共 6 题,每空 2 分,共计 16 分)

1. 从 6 副不同颜色的手套中任取 4 只,其中恰有两只配对的概率为_____.

2. 在边长为 5 的方格内投一枚直径为 1 的硬币,假设硬币的中心一定落入方格内,则硬币与方格的边不相交的概率为_____.

3. 设连续型随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} ax, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

设随机变量 Y 表示对 X 的 3 次重复独立试验中事件 $\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\}$ 发生的次数, 则 $P(Y \geq 2) =$ _____.

4. 设二维随机向量 (X, Y) 的联合概率分布如表:
且随机事件 $\{X=0\}$ 与 $\{X+Y=1\}$ 相互独立, 则常数 $\alpha =$ _____, $\beta =$ _____.

$X \backslash Y$	0	1
0	0.4	α
1	β	0.1

5. 设随机变量 X 的数学期望为 3、方差为 4, 随机变量 Y 的数学期望为 1、方差为 9, X 与 Y 的相关系数为 0.25. 设 $Z = 4X - 3Y + 7$, 则 $E(Z) =$ _____, $D(Z) =$ _____.

6. 设随机变量 X 的密度函数为偶函数, $D(X) = 1$. 若已知用切比雪夫不等式估计得 $P(|X| < \varepsilon) \geq 0.96$, 则常数 ε 的最小取值为 _____.

三、简答题(共 1 题, 共计 5 分)

叙述伯努利大数定律, 并说明其意义.

四、分析判断题(共 1 题, 共计 4 分)

设二维随机向量 (X, Y) 服从二维均匀分布, 则 X 与 Y 相互独立.

五、计算题(共 5 题, 其中第 1 题 10 分, 第 2 题 12 分, 第 3 题 18 分, 第 4~5 题每题 10 分, 共计 60 分)

1. 某同学的校园卡丢失了, 落在图书馆的概率为 0.5, 这种情况下被找回的概率为 0.8; 落在教室的概率为 0.3, 这种情况下被找回的概率为 0.7; 落在商场的概率为 0.2, 这种情况下被找回的概率为 0.1.

(1) 求校园卡被找回的概率;

(2) 若已知校园卡被找回, 求落在教室的概率.

2. 随机变量 X 与 Y 相互独立, X 的概率分布为 $P(X = k) = \frac{1}{3} (k = -1, 0, 1)$, Y 的概率密度函数为

$$p_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 \leq y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

令 $Z = X + Y$, 求: (1) $P(Z \leq \frac{1}{2} | X = 0)$; (2) Z 的分布函数.

3. 设二维随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} ay^2, & 0 \leq y \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

(1) 求常数 a . (2) 求概率 $P(X + Y \leq 1)$. (3) X 与 Y 是否独立? (4) X 与 Y 是否相关?

4. 某活动组织方要为参与活动的嘉宾预定宾馆客房. 若活动前提前预定, 则价格为 100 元/人; 若活动当天预定, 则价格为 250 元/人. 若提前预定了房间而活动当天无人入住该房间, 则该房间的 100 元房费不退. 根据往年情况可知, 参加活动的人数服从 $[400, 500]$ 上的均匀分布. 设每间房住一人. 求活动组织方需提前预定的房间数, 使得预期总费用最低.

5. 一小区有 400 户住户, 一户拥有两辆汽车的概率为 0.3, 拥有一辆汽车的概率为 0.6, 没有汽车的概率为 0.1. 问该小区需要多少车位, 才能使每辆车都有车位的概率不小于 0.95?

参考数据: $\Phi(1.645) = 0.95$, $\Phi(1.96) = 0.975$, $\Phi(2.33) = 0.99$, $\Phi(2.575) = 0.9950$.

试卷 2

一、选择题(共 5 题,每题 3 分,共计 15 分)

1. 从分别标有 1,2,3,4,5,6,7,8,9 的 9 张卡片中任取两张,那么这两张卡片数字之积为偶数的概率为().

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{7}{18}$ C. $\frac{13}{18}$ D. $\frac{5}{18}$

2. 若事件 A, B, C 相互独立,则下列选项错误的是().

- A. $A \cup B$ 与 C 独立 B. AB 与 C 独立
C. $A - B$ 与 C 独立 D. $A - B$ 与 A 独立

3. 设离散型随机变量 X 的概率分布为 $P(X = k) = \frac{c}{9^k} (k = 1, 2, 3, \dots)$, 则 $c =$ ().

- A. 9 B. 8 C. $\frac{1}{9}$ D. $\frac{1}{8}$

4. 设随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为 $p(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则 $Z = \frac{X+Y}{3}$

的密度函数为().

- A. $p_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{3}e^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ B. $p_Z(z) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{3}(x+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$
C. $p_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{3}e^{-z}, & z > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ D. $p_Z(z) = \begin{cases} 9ze^{-3z}, & z > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

5. 若 $X \sim N(1, 3^2), Y \sim N(0, 4^2)$, 且 X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$, 设 $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$, 则().

- A. $\rho_{XZ} = -\frac{1}{2}$ B. $D(Z) = \frac{1}{3}$ C. $D(Z) = 3$ D. $\rho_{XZ} = \frac{1}{2}$

二、填空题(共 5 题,每空 3 分,共计 18 分)

1. 将 3 个红球与 3 个白球任意排成一列,至少有两个红球相邻的概率为_____.

2. 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ a + b \cos\left(\frac{\pi}{3}x\right), & 0 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$, 则 X 的密

度函数为_____.

3. 设随机变量 X 与 Y 相互独立,且都服从参数为 1 的泊松分布,则 $P(X + Y = 2) =$ _____.

4. 设二维随机向量 (X, Y) 的联合概率分布为

$X \backslash Y$	0	1
0	0.25	0.15
1	0.35	0.25

则 $\text{Cov}(X, Y) =$ _____, X 的分布函数为 _____.

5. 设随机变量 $X \sim \text{Exp}\left(\frac{1}{3}\right)$, 并且 $Y = -2X$, 则 $E(Y) =$ _____.

三、简答题(共 1 题, 共计 5 分)

叙述切比雪夫不等式以及它的优缺点.

四、分析判断题(共 2 题, 每题 3 分, 共计 6 分)

1. 若 $F(x)$ 是某个随机变量的分布函数, 则 $1 - F(-x)$ 也是某个随机变量的分布函数.
2. 若随机变量 X, Y 满足 $D(X - Y) = D(X) + D(Y)$, 则 X 与 Y 相互独立.

五、计算题(共 5 题, 其中第 1 题 8 分, 第 2 题 12 分, 第 3 题 18 分, 第 4 题 12 分, 第 5 题 6 分, 共计 56 分)

1. 甲袋中有 5 个白球, 3 个黑球; 乙袋中有 4 个白球, 2 个黑球. 从甲袋中任取 2 个球放入乙袋, 然后从乙袋中任取 1 球.

- (1) 求此球为白球的概率;
- (2) 已知从乙袋中取得的球为白球, 求从甲袋中取得的 2 个球都为黑球的概率.

2. 若 X 的密度函数为 $p(x) = \begin{cases} ax & 0 \leq x < 1 \\ b - x & 1 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 且 $P(X < 1) = P(X > 1)$.

求: (1) 常数 a, b ; (2) X 的分布函数 $F(x)$; (3) $Y = 2X - 1$ 的密度函数.

3. 设随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 4ye^{2(1-x)}, & x > 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

- (1) 求边际密度函数 $p_X(x), p_Y(y)$, 并讨论 X 与 Y 的独立性;
- (2) 求 $Z = X + Y$ 的密度函数 $p_Z(z)$;
- (3) 求 $E[(X - Y)^2]$.

4. 一民航客车载有 10 位旅客自机场开出, 旅客有 4 个车站可以下车, 如到达一个车站没有旅客下车就不停车, 用 X 表示停车的次数, 求 $E(X)$ 及 $D(X)$ (这里设每位旅客在各个车站下车是等可能的, 并设各位旅客是否下车相互独立).

5. 一个复杂的系统由 100 个相互独立起作用的部件组成, 在整个运行期间每个部件损坏的概率为 0.1. 为了使整个系统起作用, 至少必须有 85 个部件正常工作, 求整个系统起作用的概率.

参考数据:

$$\Phi(1.67) = 0.953, \Phi(1) = 0.8413, \Phi(1.65) = 0.95, \Phi(1.28) = 0.9, \Phi(0.1) = 0.5398, \\ \Phi(1.96) = 0.975.$$

试卷 3

一、选择题(共 5 题,每题 3 分,共计 15 分)

1. 将一枚质地均匀的硬币独立地掷 3 次,令 A 表示事件“正反面都出现”, B 表示事件“正面最多出现一次”, C 表示事件“反面最多出现一次”,则下列结论不正确的是().

- A. A 与 B 独立
B. B 与 C 独立
C. A 与 C 独立
D. A 与 $B \cup C$ 独立

2. 设随机变量 X 的密度函数为 $p(x) = \begin{cases} ae^{-x}, & x > \lambda \\ 0, & x \leq \lambda \end{cases} (\lambda > 0)$, 则概率 $P(\lambda < X < \lambda + b)$ ($b > 0$) 的值().

- A. 与 b 无关,随 λ 增大而增大
B. 与 b 无关,随 λ 增大而减小
C. 与 λ 无关,随 b 增大而增大
D. 与 λ 无关,随 b 增大而减小

3. 设二维随机向量 (X, Y) 的概率分布为

$X \backslash Y$	0	1
0	0.25	a
1	b	0.25

已知事件 $\{X = 0\}$ 与 $\{X + Y = 1\}$ 相互独立,则().

- A. X 与 Y 相互独立
B. X 与 Y 不独立
C. $P(X + Y = 1) = \frac{2}{3}$
D. $P(X + Y = 1) = \frac{3}{4}$

4. 设随机变量 X 与 Y 相互独立,且 $X \sim N(1, 2), Y \sim N(1, 4)$, 则 $D(XY) = ()$.

- A. 6
B. 8
C. 14
D. 15

5. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立且服从参数均为 λ 的指数分布,则下列随机变量序列中不满足切比雪夫大数定律条件的是().

- A. $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$
B. $X_1 + 1, X_2 + 2, \dots, X_n + n, \dots$
C. $X_1, 2X_2, \dots, nX_n, \dots$
D. $X_1, \frac{1}{2}X_2, \dots, \frac{1}{n}X_n, \dots$

二、填空题(共 9 题,每空 2 分,共计 22 分)

1. 10 个女生和 5 个男生排成一列,则任意两个男生都不相邻的概率为_____.

2. 在单位圆内任取一点,则以该点为中心的弦长大于 $\sqrt{3}$ 的概率为_____.

3. 在独立重复试验中,已知第四次试验恰好是第二次成功的概率为 $\frac{3}{16}$,以 X 表示首次成功所需试验的次数,则 X 取偶数的概率为_____.

4. 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} a + be^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$, 其中 $\lambda > 0$ 且 λ 已知, 则 $P(-1 \leq X < 1) =$ _____.

5. 二维随机向量 (X, Y) 的联合概率分布为

$X \backslash Y$	0	1	2
0	0.1	0.05	0.25
1	0	0.1	0.2
2	0.2	0.1	0

则 $P(Y = 2 | X = 1) = \underline{\hspace{2cm}}$, $Z = \min\{X, Y\}$ 的分布函数 $F_Z(z) = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. 设二维随机向量 (X, Y) 服从正态分布 $N(1, 0, 1, 1, 0)$, 则 $P(XY - Y < 0) = \underline{\hspace{2cm}}$;
令 $Z = X - 2Y + 3$, 则 Z 的密度函数 $p_Z(z) = \underline{\hspace{2cm}}$.

7. 设二维随机向量 (X, Y) 的联合分布函数为 $F(x, y) = \begin{cases} 0, & \min(x, y) < 0 \\ \min(x, y), & 0 \leq \min(x, y) < 1 \\ 1, & \min(x, y) \geq 1 \end{cases}$,

则 X 的数学期望 $E(X) = \underline{\hspace{2cm}}$.

8. 设 X, Y, Z 是 3 个随机变量, 已知 $E(X) = E(Y) = 1, E(Z) = -1, D(X) = D(Y) = D(Z) = 2, \rho(X, Y) = 0, \rho(X, Z) = 0.5, \rho(Y, Z) = -0.5$, 则 $E(X - Y + Z)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$.

9. 设随机变量 X 的密度函数为 $p_X(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}x^2, & -1 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 随机变量 Y 服从参数为 1

的指数分布, 且 X 与 Y 相互独立, 则根据切比雪夫不等式, 有 $P(-4 < X - Y < 2) \geq \underline{\hspace{2cm}}$.

三、简答题(共 1 题, 共计 6 分)

叙述二维随机向量的联合分布函数的定义及性质.

四、分析判断题(共 1 题, 共计 3 分)

将一枚骰子重复投掷 n 次, 随机变量 X 表示出现点数小于 3 的次数, Y 表示出现点数不小于 3 的次数, 则 $X + Y$ 与 $X - Y$ 既不相干也不独立.

五、计算题(共 5 题, 其中第 1、2、5 题每题 10 分, 第 3 题 15 分, 第 4 题 9 分, 共计 54 分)

1. 某高校某学院二年级的一、二、三班学生人数分别为 16、25 和 25, 其中参加义务献血的人数分别为 12、15 和 20. 从这 3 个班中随机地抽取一个班, 再从该班学生中任取 2 人. 求:

- (1) 第一次抽到的是已献血的学生的概率;
- (2) 如果第二次抽到的是未献血的学生, 则第一次抽到的是已献血的学生的概率.

2. 设连续型随机变量 X 的密度函数为 $p(x) = \begin{cases} a(x+1), & -1 \leq x < 0 \\ 1-x, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求:

- (1) 常数 a ;
- (2) X 的分布函数 $F(x)$;
- (3) $Y = X^2$ 的密度函数.

3. 设随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 < y < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

(1) 求边际密度函数 $p_X(x)$ 和 $p_Y(y)$, 并讨论 X 与 Y 的独立性;

(2) 求 $Z = X + Y$ 的密度函数 $p_Z(z)$;

(3) 求 (X, Y) 的联合分布函数 $F(x, y)$.

4. 某商店销售某种季节性商品, 每售出一件获利 500 元, 季度末未售出的商品每件亏损 100 元. 以 X 表示该季节此种商品的需求量, 已知 X 等可能地取 $[1, 100]$ 中的任一正整数, 问商店应提前储备多少件该种商品才能使得获利的期望值达到最大?

5. 为确定某城市成年男子中吸烟者的比例 p , 准备调查这个城市中的 n 个成年男子, 记这 n 个成年男子中的吸烟人数为 X .

(1) n 至少为多大才能使 $P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| < 0.02\sqrt{p(1-p)}\right) \geq 0.95$? (要求用中心极限定理.)

(2) 证明: 对于(1)中求得的 n , $P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| < 0.01\right) \geq 0.95$ 成立.

参考数据: $\Phi(1.28) = 0.9$, $\Phi(1.645) = 0.95$, $\Phi(1.96) = 0.975$, $\Phi(2.33) = 0.99$.

参 考 答 案

试卷 1

一、选择题

1. D. 2. A. 3. B. 4. B. 5. D.

二、填空题

1. $\frac{16}{33}$. 2. $\frac{16}{25}$. 3. $\frac{5}{32}$. 4. 0.4, 0.1. 5. 16, 109. 6. 5.

三、简答题

伯努利大数定律: 设 μ_n 是 n 次伯努利试验中事件 A 发生的次数, p 是事件 A 在每次试验中发生的概率, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{\mu_n}{n} - p\right| < \varepsilon\right) = 1.$$

意义: 从理论上解释了“频率稳定性”, 当 n 很大时, 可用随机事件发生的频率来近似随机事件发生的概率.

四、分析判断题

错. 反例: 考虑联合密度函数

$$p(x, y) = \begin{cases} 1, & (x, y) \in D \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

其中区域 D 为由 x 轴、 y 轴以及直线 $2x + y = 2$ 所围成的区域. 此时,

$$p_X(x) = \begin{cases} 2 - 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, p_Y(y) = \begin{cases} 1 - \frac{y}{2}, & 0 < y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

可知 $p(x, y) \neq p_X(x)p_Y(y)$, 即 X 与 Y 不独立.

五、计算题

1. (1) 设 A_1 表示“校园卡落在图书馆”, A_2 表示“校园卡落在教室”, A_3 表示“校园卡落在商场”, B 表示“校园卡被找回”, 则

$$\begin{aligned} P(A_1) &= 0.5, P(A_2) = 0.3, P(A_3) = 0.2, \\ P(B|A_1) &= 0.8, P(B|A_2) = 0.7, P(B|A_3) = 0.1. \end{aligned}$$

由全概率公式得,

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3) \\ &= 0.5 \times 0.8 + 0.3 \times 0.7 + 0.2 \times 0.1 = 0.63. \end{aligned}$$

(2) 由贝叶斯公式得,

$$P(A_2|B) = \frac{P(A_2)P(B|A_2)}{P(B)} = \frac{0.3 \times 0.7}{0.63} = \frac{1}{3}.$$

2.(1) 由 X 与 Y 相互独立可知,

$$P\left(Z \leq \frac{1}{2} \middle| X = 0\right) = P\left(X + Y \leq \frac{1}{2} \middle| X = 0\right) = P\left(Y \leq \frac{1}{2} \middle| X = 0\right) = P\left(Y \leq \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}.$$

(2) Y 的分布函数为

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ y, & 0 \leq y < 1. \\ 1, & y > 1 \end{cases}$$

当 $z < -1$ 时, $F_Z(z) = P(X + Y \leq z) = 0$;

当 $-1 \leq z < 2$ 时, 对 $k \leq z < k+1, k = -1, 0, 1$, 有

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(X + Y \leq z) \\ &= P(Y \leq z+1, X = -1) + P(Y \leq z, X = 0) + P(Y \leq z-1)P(X = 1) \\ &= \frac{1}{3} [F_Y(z+1) + F_Y(z) + F_Y(z-1)] \\ &= \frac{1}{3} (z+1); \end{aligned}$$

当 $z \geq 2$ 时, $F_Z(z) = P(X + Y \leq z) = 1$.

综上所述,

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < -1 \\ \frac{1}{3} (z+1), & -1 \leq z < 2. \\ 1, & z \geq 2 \end{cases}$$

3.(1) 由密度函数积分为 1 知,

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx dy = \int_0^1 \left(\int_0^x ay^2 dy \right) dx = \frac{a}{12},$$

解得 $a = 12$.

$$(2) P(X + Y \leq 1) = \iint_{x+y \leq 1} p(x, y) dx dy = \int_0^{\frac{1}{2}} 12y^2 dy \int_y^{1-y} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} 12y^2 (1-2y) dy = \frac{1}{8}.$$

$$(3) p_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^x 12y^2 dy, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 4x^3, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

$$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx = \begin{cases} \int_y^1 12y^2 dx, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 12y^2(1-y), & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

因此 $p(x, y) \neq p_X(x)p_Y(y)$, 所以 X 与 Y 不独立.

$$(4) E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xp_X(x)dx = \int_0^1 x \cdot 4x^3 dx = \frac{4}{5},$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} yp_Y(y)dy = \int_0^1 y \cdot 12y^2(1-y)dy = \frac{3}{5},$$

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyp(x, y)dxdy = \int_0^1 x \left(\int_0^x y \cdot 12y^2 dy \right) dx = \frac{1}{2},$$

因此 $E(XY) \neq E(X)E(Y)$, 所以 X 与 Y 相关.

4. 设随机变量 X 为今年参加活动的人数, 则 $X \sim U[400, 500]$, 记 $p(x)$ 为它的密度函数. 设 t 为提前预定的房间数, 随机变量 Y 为总费用, 则 Y 满足

$$Y = \begin{cases} 100t, & X \leq t \\ 100t + 250(X - t), & X > t \end{cases}.$$

那么当 $t \in [400, 500]$ 时, 预期总费用为

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_{-\infty}^t 100t \cdot p(x)dx + \int_t^{+\infty} [100t + 250(x - t)] \cdot p(x)dx \\ &= \frac{1}{100} \left[\int_{400}^t 100t dx + \int_t^{500} (250x - 150t) dx \right] \\ &= \frac{5}{4} t^2 - 1150t + 312500. \end{aligned}$$

对 t 求导且令导数为 0, 解得 $t = 460$ 时 $E(Y)$ 最小, 即使预期的总费用最低, 活动组织方应提前预定 460 间房.

5. 设 X_i 为第 i 户住户拥有的汽车数, 则 X_i 独立同分布, 分布如下:

X_i	0	1	2
P	0.1	0.6	0.3

计算期望与方差:

$$E(X_i) = 1.2, D(X_i) = 0.36.$$

根据中心极限定理可知, 总车位数 $X = \sum_{i=1}^{400} X_i$ 近似服从 $N(400 \times 1.2, 400 \times 0.36)$, 即 $N(480, 144)$. 记 n 为该小区需要的车位数, 那么应满足

$$P(X \leq n) \geq 0.95,$$

于是有

$$P(X \leq n) \approx \Phi\left(\frac{n - 480}{12}\right) \geq 0.95,$$

查表得

$$\frac{n - 480}{12} \geq 1.645,$$

即 $n \geq 499.74$, 因此至少需要 500 个车位.

试卷 2

一、选择题

1. C. 2. D. 3. B. 4. D. 5. C.

二、填空题

1. $\frac{4}{5}$. 2. $p(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{6} \sin\left(\frac{\pi}{3}x\right), & 0 \leq x < 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$. 3. $2e^{-2}$.
4. $0.01, F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 0.4, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$. 5. -6 .

三、简答题

切比雪夫不等式:对任一随机变量 X ,若 $D(X)$ 存在,则对任意 $\varepsilon > 0$,恒有

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}.$$

优点:只假定随机变量的数学期望和方差存在,没有用到随机变量的分布.

缺点:给出的估计比较粗糙.

四、分析判断题

1. 错. $1 - F(-x)$ 不满足右连续性.
2. 错. $D(X - Y) = D(X) + D(Y)$ 只能推出 X 与 Y 不相关,而 X 与 Y 不相关不能推出 X 与 Y 相互独立.

五、计算题

1. A_0 :从甲袋中取出的两球均为白球.

A_1 :从甲袋中取出的两球为一个白球和一个黑球.

A_2 :从甲袋中取出的两球均为黑球.

B :从乙袋中取出的球为白球.

$$\begin{aligned} (1) P(B) &= P(B|A_0)P(A_0) + P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2) \\ &= \frac{6}{8} \times \frac{C_5^2}{C_8^2} + \frac{5}{8} \times \frac{C_5^1 C_3^1}{C_8^2} + \frac{4}{8} \times \frac{C_3^2}{C_8^2} = \frac{21}{32}, \end{aligned}$$

$$(2) P(A_2|B) = \frac{P(B|A_2)P(A_2)}{P(B)} = \frac{4}{8} \times \frac{C_3^2}{C_8^2} / \frac{21}{32} = \frac{4}{49}.$$

- 2.(1) 由密度函数的性质:

$$\int_0^1 a x dx + \int_1^2 (b - x) dx = 1. \quad ①$$

因为 $P(X < 1) = P(X > 1)$, 所以

$$\int_0^1 a x dx = \int_1^2 (b - x) dx. \quad ②$$

求解由①、②构成的方程组,得到 $a = 1, b = 2$.

(2)

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^2}{2}, & 0 \leq x < 1 \\ 2x - \frac{x^2}{2} - 1, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}.$$

$$(3) x = \frac{y+1}{2} = h(y), h'(y) = \frac{1}{2},$$

$$\text{当 } -1 < y < 1 \text{ 时, } p_Y(y) = \frac{y+1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{y+1}{4}.$$

$$\text{当 } 1 < y < 3 \text{ 时, } p_Y(y) = \left(2 - \frac{y+1}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} = \frac{3-y}{4}.$$

$$\text{即 } p_Y(y) = \begin{cases} \frac{y+1}{4}, & -1 < y < 1 \\ \frac{3-y}{4}, & 1 < y < 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

$$3. (1) p_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy = \begin{cases} 2e^{2(1-x)}, & x \geq 1 \\ 0, & x < 1 \end{cases},$$

$$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx = \begin{cases} 2y, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

$\forall (x, y)$, 易知 $p(x, y) = p_X(x)p_Y(y)$, 因此 X 与 Y 相互独立.

$$(2) \text{ 当 } 1 < z < 2 \text{ 时, } p_Z(z) = \int_1^z 2e^{2(1-x)} 2 \cdot (z-x) dx = e^{2(1-z)} + 2z - 3;$$

$$\text{当 } z \geq 2 \text{ 时, } p_Z(z) = \int_{z-1}^z 2e^{2(1-x)} 2 \cdot (z-x) dx = e^{2(2-z)} + e^{2(1-z)}.$$

$$\text{即 } p_Z(z) = \begin{cases} e^{2(1-z)} + 2z - 3, & 1 < z < 2 \\ e^{2(2-z)} + e^{2(1-z)}, & z \geq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

$$\begin{aligned} (3) E[(X-Y)^2] &= \int_1^{+\infty} \int_0^1 (x-y)^2 4ye^{2(1-x)} dx dy \\ &= \int_1^{+\infty} 2x^2 e^{2(1-x)} dx - 2 \int_1^{+\infty} 2xe^{2(1-x)} dx \int_0^1 2y^2 dy + \int_0^1 2y \cdot y^2 dy \\ &= 1. \end{aligned}$$

$$4. \text{ 设 } X_i = \begin{cases} 0, & \text{第 } i \text{ 站没有人下车} \\ 1, & \text{第 } i \text{ 站有人下车} \end{cases}, i = 1, 2, 3, 4.$$

$$P(X_i = 0) = 0.75^{10}, P(X_i = 1) = 1 - 0.75^{10},$$

$$E(X_i) = 1 - 0.75^{10}, D(X_i) = 0.75^{10}(1 - 0.75^{10}),$$

而且 $X = \sum_{i=1}^4 X_i, E(X) = 4(1 - 0.75^{10}) \approx 3.77$.

当 $i, j = 1, 2, 3, 4, i \neq j$ 时, (X_i, X_j) 的联合概率分布为

$X_i \backslash X_j$		0	1
		0	1
0	0	0.5^{10}	$0.75^{10} - 0.5^{10}$
1	0	$0.75^{10} - 0.5^{10}$	$1 + 0.5^{10} - 2 \times 0.75^{10}$

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = 1 + 0.5^{10} - 2 \times 0.75^{10} - (1 - 0.75^{10})^2 = 0.5^{10} - 0.75^{20},$$

$$\begin{aligned} D(X) &= D\left(\sum_{i=1}^4 X_i\right) = \sum_{i=1}^4 D(X_i) + \sum_{i \neq j} \text{Cov}(X_i, X_j) \\ &= 4 \times 0.75^{10}(1 - 0.75^{10}) + 12(0.5^{10} - 0.75^{20}) \approx 0.186. \end{aligned}$$

5. 设

$$X_k = \begin{cases} 1, & \text{第 } k \text{ 个部件正常工作} \\ 0, & \text{第 } k \text{ 个部件损坏} \end{cases}, k = 1, 2, \dots, 100.$$

X 表示系统中正常工作的部件数, 则 $X \sim B(100, 0.9), E(X) = 90, D(X) = 9$. $X = \sum_{k=1}^{100} X_k$, 由中心极限定理得

$$P(X \geq 85) \approx 1 - \Phi\left(\frac{85 - 90}{3}\right) = \Phi\left(\frac{5}{3}\right),$$

查表得 $P(X \geq 85) \approx \Phi\left(\frac{5}{3}\right) \approx 0.953$, 所以整个系统起作用的概率为 0.953.

试卷 3

一、选择题

1. B. 2. C. 3. A. 4. C. 5. C.

二、填空题

1. $\frac{2}{13}$. 2. $\frac{1}{4}$. 3. $\frac{1}{3}$. 4. $1 - e^{-\lambda}$. 5. $\frac{2}{3}, \begin{cases} 0, & z < 0 \\ 0.6, & 0 \leq z < 1 \\ 1, & z \geq 1 \end{cases}$.
6. $\frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{10\pi}} e^{-\frac{(z-4)^2}{10}}, -\infty < z < +\infty$ 7. $\frac{1}{2}$. 8. 11. 9. $\frac{37}{45}$.

三、简答题

设 (X, Y) 为二维随机向量, x 和 y 为任意两个实数, 则称二元函数

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y), \forall (x, y) \in \mathbf{R}^2$$

为二维随机向量 (X, Y) 的联合分布函数, 其具有以下基本性质.

① $0 \leq F(x, y) \leq 1, \forall (x, y) \in \mathbf{R}^2$;

② $F(x, y)$ 对每个自变量都是单调不减的;

③ 对一切实数 x 和 y , 有

$$F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = 0, F(-\infty, +\infty) = 1;$$

④ $F(x, y)$ 对每个自变量都是右连续的;

⑤ 对一切实数 $x_1 < x_2, y_1 < y_2$, 有

$$F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1) \geq 0.$$

四、分析判断题

错. $X + Y = n$ 为常数, 常数和任何随机变量相互独立, 进而和任何随机变量不相关.

五、计算题

1. 设 $A_i (i = 1, 2, 3)$ 表示“抽取的学生是 i 班的”,

$B_j (j = 1, 2)$ 表示“第 j 次抽到的是已献血的学生”.

$$(1) P(B_1) = \sum_{i=1}^3 P(A_i)P(B_1|A_i) = \frac{1}{3} \left(\frac{12}{16} + \frac{15}{25} + \frac{20}{25} \right) = \frac{43}{60}.$$

$$(2) P(B_1 \bar{B}_2) = \sum_{i=1}^3 P(A_i)P(B_1 \bar{B}_2|A_i) = \frac{1}{3} \left(\frac{12}{16} \times \frac{4}{15} + \frac{15}{25} \times \frac{10}{24} + \frac{20}{25} \times \frac{5}{24} \right) = \frac{37}{180},$$

$$P(\bar{B}_2) = \sum_{i=1}^3 P(A_i)P(\bar{B}_2|A_i) = \frac{1}{3} \left(\frac{4}{16} + \frac{10}{25} + \frac{5}{25} \right) = \frac{17}{60},$$

$$P(B_1|\bar{B}_2) = \frac{P(B_1 \bar{B}_2)}{P(\bar{B}_2)} = \frac{37/180}{17/60} = \frac{37}{51}.$$

2. (1) 由密度函数的性质得

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x)dx = \int_{-1}^0 a(x+1)dx + \int_0^1 (1-x)dx = \frac{1}{2}(a+1), \text{ 所以 } a=1.$$

$$(2) F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{1}{2}x^2 + x + \frac{1}{2}, & -1 \leq x < 0 \\ -\frac{1}{2}x^2 + x + \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}.$$

$$(3) \text{ 当 } 0 < y < 1 \text{ 时, } F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} p(x)dx$$

$$= \int_{-\sqrt{y}}^0 (x+1)dx + \int_0^{\sqrt{y}} (1-x)dx = 2\sqrt{y} - y,$$

$$\text{则 } Y = X^2 \text{ 的密度函数为 } p_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{y}} - 1, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

$$3. (1) p_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y)dy = \begin{cases} \int_0^x 8xydy, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 4x^3, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

$$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx = \begin{cases} \int_y^1 8xy dx, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 4y(1 - y^2), & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

当 $0 < y < x < 1$, $p(x, y) \neq p_X(x)p_Y(y)$, 因此 X 与 Y 不相互独立.

(2) 当 $0 < z < 1$ 时,

$$p_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, z - x) dx = \int_{\frac{z}{2}}^z 8x(z - x) dx = \frac{2}{3} z^3;$$

当 $1 \leq z < 2$ 时,

$$p_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, z - x) dx = \int_{\frac{z}{2}}^1 8x(z - x) dx = -\frac{2}{3} z^3 + 4z - \frac{8}{3}.$$

$$\text{即 } p_Z(z) = \begin{cases} \frac{2}{3} z^3, & 0 < z < 1 \\ -\frac{2}{3} z^3 + 4z - \frac{8}{3}, & 1 \leq z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

$$(3) F(x, y) = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ 或 } y < 0 \\ x^4, & 0 \leq x < 1, y \geq x \\ y^2(2x^2 - y^2), & 0 \leq y < x < 1 \\ y^2(2 - y^2), & x \geq 1, 0 \leq y < 1 \\ 1, & x \geq 1, y \geq 1 \end{cases}.$$

4. 设应提前储备 n 件商品, 商店获利为 $Y = g(X; n)$, 则

$$Y = g(X; n) = \begin{cases} 5n, & X \geq n \\ 5X - (n - X), & X < n \end{cases} = \begin{cases} 5n, & X \geq n \\ 6X - n, & X < n \end{cases}.$$

需求量 X 的概率分布为

$$P(X = k) = \frac{1}{100}, \quad k = 1, 2, \dots, 100.$$

故

$$\begin{aligned} E(Y) &= E[g(X; n)] = \sum_{k=1}^{100} g(k; n) P(X = k) = \frac{1}{100} \left[\sum_{k=1}^{n-1} (6k - n) + \sum_{k=n}^{100} 5n \right] \\ &= \frac{1}{100} \left[6 \cdot \frac{n(n-1)}{2} - n(n-1) + 5n(100 - n + 1) \right] \\ &= \frac{1}{100} (503n - 3n^2). \end{aligned}$$

$\frac{d[E(Y)]}{dn} = 503 - 6n = 0$, 解得 $n = \frac{503}{6} = 83\frac{5}{6}$, 故 $n = 84$, 即商店最佳进货量为 84 件.

5. (1) 由已知得 $X \sim B(n, p)$, 由中心极限定理得

$$P\left[\left|\frac{X}{n} - p\right| < 0.02\sqrt{p(1-p)}\right] = P\left[\left|\frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right| < 0.02\sqrt{n}\right] \approx 2\Phi(0.02\sqrt{n}) - 1 \geq 0.95,$$

$\Phi(0.02\sqrt{n}) \geq 0.975, 0.02\sqrt{n} \geq 1.96, n \geq 9604$, 即 n 至少为 9604 才能满足要求.

(2) 当 $n \geq 9604$ 时,

$$P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| < 0.01\right) = P\left[\left|\frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right| < \frac{0.01\sqrt{n}}{\sqrt{p(1-p)}}\right] \approx 2\Phi\left[\frac{0.01\sqrt{n}}{\sqrt{p(1-p)}}\right] - 1.$$

由 $p(1-p) \leq \left[\frac{p+(1-p)}{2}\right]^2 = \frac{1}{4}$ 得,

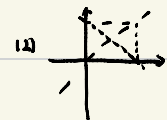
$$\begin{aligned} P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| < 0.01\right) &\approx 2\Phi\left[\frac{0.01\sqrt{n}}{\sqrt{p(1-p)}}\right] - 1 \geq 2\Phi(0.02\sqrt{n}) - 1 \geq 2\Phi(0.02\sqrt{9604}) - 1 \\ &= 2\Phi(1.96) - 1 = 2 \times 0.975 - 1 = 0.95. \end{aligned}$$

即 $n \geq 9604$ 时, 有 $P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| < 0.01\right) \geq 0.95$.

2.3.

1) $\int_0^1 \int_0^1 xy^2 dy dx = 1$

$\int_0^1 \frac{1}{3} ax^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{12} ax^3 \Big|_0^1 = 1, a=12$



2) $x+y \leq 2$
 $0 < x < 1 \Rightarrow \frac{2}{2} \leq x \leq 2$
 $0 < 2-x \leq 1 \Rightarrow \frac{1}{2} \leq x \leq 2$
 $\frac{1}{2} \leq x \leq 2$
 $P_{212} = \int_{\frac{1}{2}}^2 0(2-x)^2 dx$
 $= \int_{\frac{1}{2}}^2 0x^2 - 2 \cdot 0x + 0x^2 dx$
 $= 0x^3 - 0x^2 + 0x \Big|_{\frac{1}{2}}^2$
 $= \frac{1}{3} 0x^3 - \frac{0x^2}{2} + \frac{0x^2}{4} - \frac{1}{24} 0x^3$
 $= \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$
 $= \frac{1}{24} 0x^3$
 $= \frac{1}{2} x^3$

$P(x+y \leq 1) = P(z \leq 1) = F(1) = \int_0^1 \frac{1}{2} z^3 = \frac{1}{8} z^4 \Big|_0^1 = \frac{1}{8}$

4) $P_{111} = \int_0^1 xy^2 dx = 2xy^2 - xy^3$

$P_{111} = \int_0^1 xy^2 dy = 4x^3$

$P_{111} \cdot P_{111} \neq P_{111} \therefore$ 不独立

17) $cov(x,y) = E(xy) - E(x)E(y)$

$E(xy) = \int_0^1 \int_0^1 2xy^3 dy dx$

$= \int_0^1 2xy^4 \Big|_0^1 dx$

$= \int_0^1 2x^5 dx$

$= \frac{1}{2} x^6 \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$

$E(x) = \int_0^1 4x^3 \cdot x dx = \frac{4}{5}$

$E(y) = \int_0^1 2xy^3 - xy^4 dy$

$= 2y^4 - \frac{11}{5} y^5 \Big|_0^1$

$= \frac{3}{5} \neq \frac{4}{5} \neq \frac{1}{2}$

$\therefore$ 不独立

5. 700 p

$\begin{matrix} 2 & 1 & 0 \\ 0.3 & 0.6 & 0.1 \end{matrix}$

$E_{11} = E_{11} - (E_{11})^2$
 $= 1.3 - 1.44 = -0.14$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i - n E_{11}}{0.6 \times 20} \right) \leq \phi \left(\frac{0 - 480}{12} \right) \geq \phi(1.045)$

$P\left(\frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} x_i \leq 0\right) \approx 500$

2.3

$p(x,y) = \begin{cases} xy e^{2(x+y)} & x \geq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

1) $p_{111} = \int_0^1 xy e^{2(x+y)} dy$
 $= xy^2 e^{2(x+y)} \Big|_0^1 = 2e^{2(x+1)}$

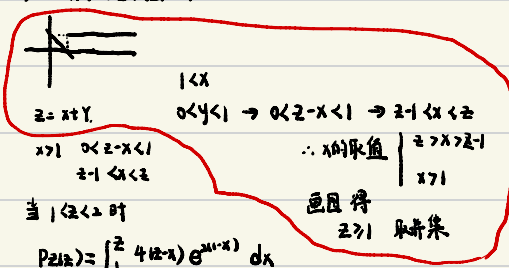
$p_{111} = \int_1^{\infty} xy e^{2(x+y)} dx$

$= xy \left(x - \frac{1}{2} e^{2(x+y)} \right) \Big|_1^{\infty}$

$= 2y$ $E_y = \int_0^1 2y \cdot y dy = \frac{2}{3} y^3 \Big|_0^1 = \frac{2}{3}$

$p_{111} = p_{111} \cdot p_{111} \therefore x,y$ 不独立 $E_y = \frac{1}{2}$

2) $z = x+y$ 的密度函数



$z = x+y$ $0 < y < 1 \Rightarrow 0 < z-x < 1 \Rightarrow z-1 < x < z$

$x \geq 1$ $0 < z-x < 1 \Rightarrow z-1 < x < z$ $\therefore x$ 的取值 $\begin{cases} z > x > z-1 \\ x \geq 1 \end{cases}$

当 $1 < z < 2$ 时 画图得 $z \geq 1$ 取交集

$p_{212} = \int_1^2 4(2-x) e^{2(x+y)} dx$

$= \int_1^2 4x e^{2(x+y)} dx - \int_1^2 4x e^{2(x+y)} dx$

$= -2x e^{2(x+y)} \Big|_1^2 - \int_1^2 -2x dx e^{2(x+y)}$

$= -2x e^{2(x+y)} + 2x - (-2x e^{2(x+y)}) \Big|_1^2 + \int_1^2 2x e^{2(x+y)} dx$

$= -2x e^{2(x+y)} + 2x - (-2x e^{2(x+y)} + 2) + e^{2(x+y)} \Big|_1^2$

$= -2x e^{2(x+y)} + 2x + 2x e^{2(x+y)} - 2 + e^{2(x+y)} - 1$

$= e^{2(x+y)} + 2x - 3$

3) $z \geq 2$ 时

$p_{212} = \int_2^{\infty} xy e^{2(x+y)} dx$

$= -2x e^{2(x+y)} + 2x + 2x e^{2(x+y)} - 2x(2-1)e^{-1} + e^{2(x+y)} - e^{-2}$

$= e^{2(x+y)} + e^{2(x+y)}$

4) $E[(x-y)^2] = D(x-y) + [E(x-y)]^2$

$= D(x) + D(y) + (E(x) - E(y))^2 - 2E(x)E(y)$

$= E(x^2) - (E(x))^2 + E(y^2) - (E(y))^2 - 2E(x)E(y)$

$= E(x^2) + E(y^2) - 2E(x)E(y)$
 $= \frac{2}{3} + \frac{1}{2} - 2 \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2}$

$= 1$
 $E_{11} = \int_1^{\infty} 2x e^{2(x+y)} dx$

$= \int_1^{\infty} -x dx e^{2(x+y)}$

$= -x e^{2(x+y)} \Big|_1^{\infty} + \int_1^{\infty} e^{2(x+y)} dx$
 $= 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$

$E_{11} = \int_1^{\infty} 2x^2 e^{2(x+y)} dx$

$= -x^2 e^{2(x+y)} \Big|_1^{\infty} + \int_1^{\infty} 2x dx e^{2(x+y)}$

$= 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$

5. $x_i \sim B$

$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\bar{x} - 90}{9}\right)$

$P(x \geq 85) \approx 1 - \phi\left(\frac{85-90}{3}\right) = \phi\left(\frac{5}{3}\right)$

$$P(x,y) = \begin{cases} 8xy & 0 < y < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$5. \quad 10000 \pm (10000 \cdot 0.1)$$

$$1) P(x,y) = \int_0^x 8xy \, dy = 4xy^2 \Big|_0^x = 4x^3$$

交换机的农户为 x

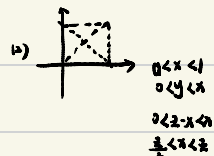
$$P(y) = \int_y^1 8xy \, dx = 4xy^2 \Big|_y^1 = 4y - 4y^3$$

$$P(1000x - 100x \cdot 10000 \geq 0)$$

$$P(x,y) + P(y,x) \therefore x, y \text{ 独立}$$

$$P(x > 1000)$$

$$P\left(\frac{x-1000}{30}\right) = 1 - \phi(2) = 0.0539$$



$$12) 100x \cdot n - 1000x \geq 30000$$

$$P(x \leq 0.106n - 30) \approx 90\%$$

$$\text{当 } 0 < x < 1 \text{ 时} \quad \text{当 } 1 \leq x < 2 \text{ 时,}$$

$$P(x) = \int_{\frac{x}{2}}^{\frac{x}{2}} 8xy \, dy \quad P(x) = \int_{\frac{x}{2}}^{\frac{x}{2}} 8xy \, dy$$

$$\phi\left(\frac{0.106n - 30 - 0.1n}{0.3\sqrt{n}}\right) \approx 90\%$$

$$= 4x^2 - \frac{8}{3}x^3 \Big|_{\frac{x}{2}}^{\frac{x}{2}} = 4x^2 - \frac{8}{3}x^3 \Big|_{\frac{x}{2}}^{\frac{x}{2}}$$

$$\phi\left(0.3 - \frac{100}{\sqrt{n}}\right) \approx 90\%$$

$$= 4x^2 - \frac{8}{3}x^3 \cdot \frac{1}{2} = 4x^2 - \frac{4}{3}x^3 = 4x^2 - \frac{4}{3}x^3$$

$$\frac{0.006n - 30}{0.3\sqrt{n}} \approx 1.282$$

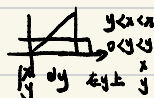
$$= \frac{4}{3}x^2$$

$$n \approx 12028$$

$$13) \text{ 当 } x < 0 \text{ 或 } y < 0 \text{ 时}$$

$$F(x,y) = 0$$

$$\text{当 } 0 < x < 1, 0 < y < x$$



$$F(x,y) = \int_0^y \int_0^x 8xy \, dx \, dy$$

$$= \int_0^y 4x^2y \, dy = \int_0^y 4x^2y^2 \, dy = \frac{4}{3}x^2y^3 = \frac{4}{3}x^2y^3$$

$$\text{当 } 0 < x < 1, y > x$$

$$\begin{matrix} 0 < y < x & y < x < 1 \\ 0 < x < 1 & 0 < y < y \end{matrix}$$

$$\int_0^x \int_0^x 8xy \, dy \, dx$$

$$= 4x^2 \cdot x = 4x^3$$

$$\text{当 } x > 1, y < x$$

$$\int_0^y \int_0^x 8xy \, dx \, dy$$

$$= 4xy^2 \Big|_0^x = 4xy^2$$

$$= 4xy - 4y^3$$

$$= 4xy - 4y^3$$

$$5. \quad P\left|\frac{\bar{x} - \mu}{\sqrt{p(1-p)}}\right| < 0.02$$

$$\frac{\bar{x} - \mu}{\sqrt{n p(1-p)}} \approx \frac{0.02}{\sqrt{n}}$$

$$\phi(1.645) = 0.95$$

x 是 p 的

$$5. \quad B(10000, 0.1) \quad X \sim N(1000, 900)$$

需 x 人为 n

$$P(100x \cdot 10000 - 1000x \leq 0)$$

$$B(1, 0.1) \quad X \sim (0.1n, 0.09n)$$

$$= P(x \geq 1000)$$

$$P(100x \cdot 10000 - 1000x \geq 30000)$$

$$= 1 - \phi\left(\frac{1000 - 10000}{\sqrt{900}}\right) = 0.002$$

$$= P(x \leq 0.106n - 30)$$